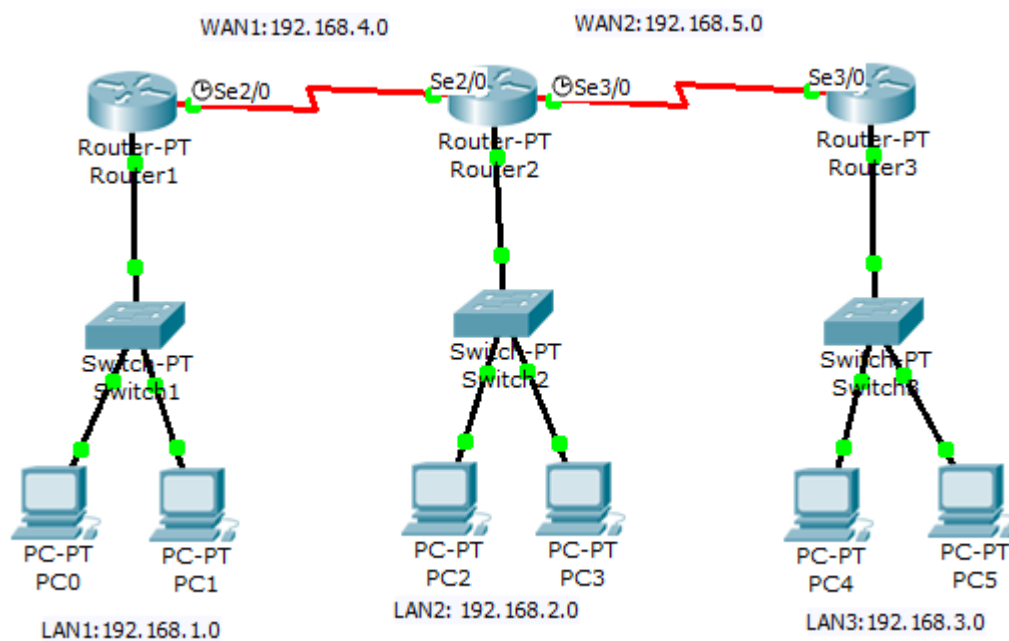


TP2

Routage statique

On considère la topologie de réseau suivante :



1) Configurer les PCs en utilisant le tableau suivant :

	Adresse IP	masque	Passerelle par défaut
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC4	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1
PC5	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

2) Configurer les interfaces des routeurs en mode CLI et en utilisant le tableau suivant. Pour les interfaces séries le clock rate est 64000.

	Interface	Adresse IP	Masque
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	S2/0	192.168.4.1	255.255.255.0
R2	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
	S2/0	192.168.4.2	255.255.255.0
	S3/0	192.168.5.2	255.255.255.0
R3	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
	S3/0	192.168.5.1	255.255.255.0

On donne ici la configuration de R1 et R2. N'oublier de faire aussi la configuration de R3.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#interface S2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#interface s2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

Router(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up

Router(config-if)#interface s3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```

- 3) Vérifier la connectivité entre les machines avec des commandes ping (vérifier que le ping aboutit qu'entre les PCs de même réseau).

Table de routage de R1

Nom Réseau destination	@ Réseau destination/ masque	@routeur voisin (@interface suivante)
LAN1	192.168.1.0/24	0.0.0.0
LAN2	192.168.2.0/24	192.168.4.2
LAN3	192.168.3.0/24	192.168.4.2
WAN1	192.168.4.0/24	0.0.0.0
WAN2	192.168.5.0/24	192.168.4.2

Table de routage de R2

Nom Réseau destination	@ Réseau destination/ masque	@routeur voisin (@interface suivante)
LAN1	192.168.1.0/24	192.168.4.1
LAN2	192.168.2.0/24	0.0.0.0
LAN3	192.168.3.0/24	192.168.5.1
WAN1	192.168.4.0/24	0.0.0.0
WAN2	192.168.5.0/24	0.0.0.0

Table de routage de R3

Nom Réseau destination	@ Réseau destination/ masque	@routeur voisin (@interface suivante)
LAN1	192.168.1.0/24	192.168.5.2
LAN2	192.168.2.0/24	192.168.5.2
LAN3	192.168.3.0/24	0.0.0.0
WAN1	192.168.4.0/24	192.168.5.2
WAN2	192.168.5.0/24	0.0.0.0

Configuration de routage statique :

Pour R1, il y a 3 réseaux distants (LAN2, LAN3, WAN2) :

```
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.2
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.2
Router(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.2
Router(config)#end
```

Pour R2, il y a 2 réseaux distants (LAN1, LAN 3) :

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.1
Router(config)#end
```

Pour R3, il y a 3 réseaux distants (LAN1, LAN2, WAN1) :

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.5.2
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.2
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2
Router(config)#end
```